

Estudo Dirigido: Árvores de Comportamento (BTs)

Disciplina: Inteligência Artificial para Jogos Digitais

Formato: Individual

Parte 1: Fundamentos e Arquitetura (Teoria)

1. **Conceito Central:** Explique a principal diferença entre o fluxo de execução de uma Máquina de Estados Finitos (FSM) e uma Árvore de Comportamento (BT). Utilize os termos "avaliação constante" e "ticks" em sua resposta.
2. **Status de Retorno:** Quais são os três códigos de status fundamentais que um nó pode retornar ao seu pai? Explique brevemente o que o status "Running" (Em execução) indica para o motor de IA.
3. **Anatomia dos Nós Folha:** Diferencie **Ações** de **Condições**. Dê um exemplo prático de cada uma aplicada a um NPC de guarda em um jogo de furtividade.

Parte 2: Nós de Controle e Lógica (Aplicação)

4. **Seletores vs. Sequências:**
 - Como um nó de **Sequência** (->) lida com a falha de um de seus filhos?
 - Por que o nó **Seletor** (?) é frequentemente chamado de "Plano de Contingência" ou "Plano B"?
 - Faça uma analogia destes dois nós com as portas lógicas **AND** e **OR** da eletrônica.
5. **Decoradores:** Descreva o funcionamento do decorador **Inversor** (Inverter) e do decorador **Até Falhar** (Until Fail). Como o uso de um Inversor pode ajudar a economizar tempo de programação em uma BT?

Parte 3: Design Prático (Diagramação)

6. **Desafio de Design:** Desenhe (ou descreva textualmente a hierarquia) de uma Árvore de Comportamento para um NPC que deve realizar a seguinte rotina de "Patrulha e Reação":
 - **Prioridade 1:** Se estiver sob ataque, deve primeiro buscar cobertura e depois atirar no inimigo.
 - **Prioridade 2:** Se não estiver sob ataque, deve verificar se há lixo no chão. Se houver, deve coletar o lixo.
 - **Prioridade 3:** Se nada acima ocorrer, ele deve simplesmente caminhar entre os waypoints A e B.

Dica: Lembre-se de usar um Seletor na raiz para gerenciar as prioridades da esquerda para a direita.

Parte 4: Análise Crítica

7. **Escalabilidade e Reutilização:** Por que as BTs são consideradas o padrão da indústria para IAs complexas em comparação aos diagramas "espaguete" das Máquinas de Estado clássicas? Cite a vantagem das "Ferramentas Visuais" e da "Modularidade".

Instruções de Entrega: O arquivo deve ser salvo em PDF e enviado via Moodle